

J. 我這一生如履薄冰 *IceWalker*

time limit 1s

memory limit 256MB

Statement

「我這一生如履薄冰，你說我能走到對岸嗎？」

—— 薄冰哥

身為薄冰哥這一生最好的朋友，你比任何人都了解他。

他外表看起來總是充滿自信、無所畏懼，但你明白，他其實內心有些內向，深處偶爾會感到焦慮與不安，甚至在深夜悄悄陷入自我懷疑，思索當初的選擇是否正確。他渴望得到認同，討厭一成不變與受限的生活，並為自己擁有獨立思考的能力而自豪。對外人他固然保有幾分防備，但對真正懂他、親近的人，他卻極其真誠且願意傾盡所有。

即使偶爾在深夜悄悄 emo，他也總能透過顯化引導自己走在正確的道路，並利用器官溝通將生理與心理狀態調適至最佳。你深信，這樣的薄冰哥絕對能順利走到對岸！



然而，為了讓他不需花 20 塊搭車、能以最輕鬆優雅的姿態橫渡彼岸，你深入研讀了顯化理論與器官溝通理論。你發現：身體裡的能量越高，心靈就越容易感受到幸福與豐盛。每次顯化都會遵循一個線性函數 $f(x) = ax + b$ ，將當前的能量值 x 提升至新的高度。

若已知薄冰哥初始的能量值為 x_0 ，未來將進行 n 次顯化，第 i 次顯化的函數為：

$$f_i(x) = a_i x + b_i$$

為了幫助薄冰哥凝聚出最強大的能量、最順利地抵達對岸，你必須決定這 n 次顯化的最佳順序。

換言之，你必須找到一個數字 $1 \sim n$ 的排列 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n) \in S_n$ ，使得將初始能量 x_0 依序進行 n 次顯化複合後的最終總能量達到最大值讓薄冰哥可以最順利的走到對岸

$$E_{max} = \max_{p \in S_n} \left(f_{p_n} (f_{p_{n-1}} (\dots (f_{p_1} (x_0)))) \right)$$

由於答案可能很大，請將答案對 $10^9 + 7$ 取餘數

Input

n x_0
 a_1 b_1
 a_2 b_2
 $\dots$
 a_{n-1} b_{n-1}
 a_n b_n

Output

E_{max}

Sample Input 1

```
2 5
3 2
2 5
```

Sample Output 1

```
47
```

1. 排列 $p = (1, 2)$ (先執行 f_1 再執行 f_2) :

$$f_2(f_1(x_0)) = f_2(f_1(5)) = f_2(3 \times 5 + 2) = f_2(17) = 2 \times 17 + 5 = 39$$

2. 排列 $p = (2, 1)$ (先執行 f_2 再執行 f_1) :

$$f_1(f_2(x_0)) = f_1(f_2(5)) = f_1(2 \times 5 + 5) = f_1(15) = 3 \times 15 + 2 = 47$$

選擇排列 $p = (2, 1)$ 能讓薄冰哥獲得最高能量 **47**，故輸出 47。

Sample Input 2

```
3 1
1 2
2 1
2 2
```

Sample Output 2

```
17
```

最佳解為 $p = (1, 3, 2)$ ，即 $f_2(f_3(f_1(1))) = 17$

Note

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq x_0 \leq 10^9$
- $1 \leq a_i \leq 10^5$
- $0 \leq b_i \leq 10^9$

Subtask

- **subtask1:** 4% $n = 2$
- **subtask2:** 8% 所有的 $a_i = 1$
- **subtask3:** 8% 所有的 $b_i = 0$
- **subtask4:** 38% $n \leq 10, 1 \leq a_i \leq 2, 0 \leq b_i \leq 5$
- **subtask5:** 42% **As statement**